

ATIVIDADE AVALIATIVA 3

Turma ADS AS63B 2026-1

Integrantes



Arthur Gabriel Teotonio Stellato RA: 2766949

Reinan Cordeiro Moraes RA: 2677954

Árvore Escolhida: Árvore Binária de Busca



O que é Árvore Binária de Busca (ABB) e como ela funciona → Uma árvore binária de Busca é uma estrutura de dados hierárquica em que cada nó possui, no máximo, dois filhos, conhecidos como filho da esquerda e filho da direita. Ela é amplamente utilizada na computação por permitir organizar dados de forma otimizada para buscas, inserções e remoções rápidas.

Como funciona a estrutura? → A árvore se desenvolve a partir de um nó principal chamado raiz. Os elementos são conectados por "ramos" e as ramificações terminam em nós que não possuem filhos, chamados de folhas.

A grande vantagem da árvore binária é que ela divide o problema pela metade a cada nova comparação, o que reduz drasticamente o tempo de processamento em grandes volumes de dados

Porque escolhemos a árvore binária? → Por ser suficiente para os requisitos da atividade e de fácil compreensão das operações de inserção e busca

Por que foi escolhido o nome como chave de ordenação e não a matrícula? → O sistema exige a listagem dos alunos em ordem alfabética. Por esse motivo, o nome do aluno foi utilizado como chave de ordenação.

A comparação entre nomes em C++ segue a ordem lexicográfica, baseada no valor ASCII de cada caractere, o que permite a organização automática dos dados em ordem alfabética dentro da árvore.

Quais funções foram implementadas? → As operações implementadas foram: `insere_ArvBinResponsavel` por inserir um novo aluno na árvore. A função verifica se a árvore está inicializada e percorre seus nós utilizando a regra de ordenação por

nome. O novo elemento é inserido no local adequado de acordo com comparações lexicográficas.

busca_ArvBin Realiza a busca de um aluno pelo nome. A função compara o nome informado com os nós da árvore e decide se deve seguir para a subárvore esquerda ou direita.

altArvBin Calcula a subárvore esquerda e direita e retorna o maior valor usando a função max da biblioteca do c++.

contaNos Realiza a contagem de todos os nós presentes na árvore, somando o nó atual com os nós das subárvores esquerda e direita. .

emOrdem Realiza o percurso em ordem (esquerda → raiz → direita), garantindo a exibição dos alunos em ordem alfabética.